

智能图像处理 模拟试卷（一）

考试时间：120 分钟 满分：100 分

一、单项选择题（每题 1 分，共 10 分）

1. 数字图像 $f(x,y)$ 中, (x,y) 表示像素的空间坐标, f 表示该点的 ()。
 - A. 频率值
 - B. 灰度值 (或颜色值)
 - C. 梯度值
 - D. 变换系数
2. 下列哪种变换的基函数由数据协方差矩阵的特征向量构成? ()
 - A. 离散傅里叶变换
 - B. 离散余弦变换
 - C. K-L 变换 (Hotelling 变换)
 - D. 沃尔什变换
3. 哈夫曼编码属于下列哪种编码类型? ()
 - A. 有损编码
 - B. 预测编码
 - C. 变长前缀无损编码
 - D. 变换编码
4. 图像锐化的本质是增强图像的 () 成分。
 - A. 低频
 - B. 中频
 - C. 高频
 - D. 直流
5. 在 YOLO 目标检测算法中, 输入图像被划分为 $S \times S$ 的网格, 每个网格预测 B 个检测框, 每个检测框包含的参数个数为 ()。
 - A. 4
 - B. 5 ($x, y, w, h, confidence$)
 - C. 6
 - D. 2
6. 卷积神经网络 (CNN) 中, 池化操作的主要作用不包括 ()。
 - A. 降采样减少计算量
 - B. 增强局部平移不变性

- C. 增加参数数量
 - D. 减小特征图尺寸
7. 已知一幅 256×256 灰度图像，每个像素 8 bit，则原始数据量为（ ）。
- A. 64 KB
 - B. 128 KB
 - C. 256 KB
 - D. 512 KB
8. 在图像退化模型 $g = Hf + w$ 中，维纳滤波相比逆滤波的主要优势是（ ）。
- A. 计算更简单
 - B. 不需要已知退化函数 H
 - C. 在噪声较大时能提供更稳健的复原
 - D. 可以处理非线性退化
9. ReLU 激活函数的表达式为（ ）。
- A. $1/(1+e^{-x})$
 - B. $(e^x - e^{-x})/(e^x + e^{-x})$
 - C. $\max(0, x)$
 - D. $\ln(1+e^x)$
10. 图像语义分割与实例分割的关键区别是（ ）。
- A. 语义分割输出边界框，实例分割输出像素类别
 - B. 语义分割不区分同类不同个体，实例分割区分
 - C. 实例分割不需要分类
 - D. 二者没有本质区别
-

二、多项选择题（每题 2 分，共 20 分。多选、少选、错选均不得分）

1. 下列关于傅里叶变换性质的描述，正确的有（ ）。
- A. 二维 DFT 具有可分离性
 - B. 空间域卷积对应频域乘法
 - C. 图像空间平移会改变频谱的幅值
 - D. 自然图像的能量通常集中在低频区域
2. 下列哪些属于图像压缩中的冗余类型？（ ）
- A. 编码冗余
 - B. 像素间相关性冗余
 - C. 心理视觉冗余
 - D. 传输冗余
3. 关于支持向量机（SVM），以下说法正确的有（ ）。
- A. SVM 的目标是最大化分类间隔

- B. 决定分界面的关键样本称为支持向量
 - C. 核函数可以处理线性不可分问题
 - D. SVM 只能用于二分类问题
4. 下列属于边缘检测算子的有（ ）。
- A. Roberts 算子
 - B. Sobel 算子
 - C. Laplacian 算子
 - D. 哈夫曼算子
5. 关于 Mask R-CNN，以下说法正确的有（ ）。
- A. 它在 Faster R-CNN 基础上增加了掩码分支
 - B. 使用 RoI Align 替代 RoI Pooling 以减少量化误差
 - C. 掩码分支使用全卷积网络
 - D. 它是单阶段检测算法
6. 关于反向传播算法，下列说法正确的有（ ）。
- A. 它基于链式法则计算梯度
 - B. 它用于计算损失函数对各层参数的梯度
 - C. 它只能用于全连接网络
 - D. 梯度计算完成后通常使用梯度下降或其变体更新参数
7. 图像质量客观评价指标包括（ ）。
- A. MSE（均方误差）
 - B. PSNR（峰值信噪比）
 - C. MOS（平均意见分）
 - D. SSIM（结构相似性）
8. 关于阈值分割，以下说法正确的有（ ）。
- A. 适合目标与背景灰度差异明显的情况
 - B. 全局阈值对整幅图使用同一个阈值
 - C. 直方图双峰法要求直方图呈明显双峰
 - D. 阈值分割可以保留图像的全部灰度信息
9. 下列关于 DCT 的描述，正确的有（ ）。
- A. DCT 使用余弦基函数
 - B. DCT 是 JPEG 压缩的核心变换
 - C. DCT 具有较强的能量集中能力
 - D. DCT 的变换基由数据统计特性决定
10. CNN 的核心特性包括（ ）。
- A. 稀疏连接
 - B. 参数共享
 - C. 等变表示
 - D. 全局连接

三、简答题（每题 5 分，共 25 分）

1. 简述为什么要用机器学习做图像处理？请从至少三个方面阐述机器学习相比传统方法的优势。
 2. 简述图像增强与图像复原的区别与联系。
 3. 简述 Marr (LoG) 边缘检测方法的基本思想和步骤。
 4. 简述哈夫曼编码的基本原理与步骤，并说明变长最佳编码定理的含义。
 5. 简述 YOLO 目标检测算法的核心思想、输出结构，以及其相比双阶段检测算法的优缺点。
-

四、计算题（每题 8 分，共 32 分）

1. **（熵与哈夫曼编码）** 设一幅图像有 4 个灰度级，各灰度级的出现概率分别为： $P(w_1)=0.5$, $P(w_2)=0.25$, $P(w_3)=0.125$, $P(w_4)=0.125$ 。
 - (1) 计算该图像的信息熵 H ;
 - (2) 对这 4 个灰度级进行哈夫曼编码，给出编码结果;
 - (3) 计算平均码长 R 和编码效率 η 。
2. **（卷积输出尺寸与参数量）** 一个卷积层输入为 $32 \times 32 \times 3$ 的图像，使用 16 个大小为 5×5 的卷积核，步长 $\text{stride}=1$ ，填充 $\text{padding}=2$ 。
 - (1) 计算输出特征图的尺寸（高 $\times$ 宽 $\times$ 通道数）;
 - (2) 计算该卷积层的参数总数（含偏置）。
3. **（拉普拉斯锐化）** 已知一幅图像的 3×3 区域灰度如下（中心像素为待处理像素）：

10	15	10
15	20	15
10	15	12

使用四邻域拉普拉斯算子 $\nabla^2 f = f(x+1,y)+f(x-1,y)+f(x,y+1)+f(x,y-1)-4f(x,y)$ 计算拉普拉斯值，并用 $g(x,y) = f(x,y) - \nabla^2 f(x,y)$ 计算锐化后的中心像素灰度值。

1. **（IoU 与检测评价）** 某目标检测模型输出了一个预测框 $\text{Predict}=(x_{\min}=2, y_{\min}=1, x_{\max}=6, y_{\max}=5)$ ，真实框 $\text{GT}=(x_{\min}=3, y_{\min}=2, x_{\max}=7, y_{\max}=6)$ 。
 - (1) 计算预测框和真实框各自的面积;
 - (2) 计算交集面积和并集面积;
 - (3) 计算 IoU 值;
 - (4) 若 IoU 阈值 $\Omega=0.5$ ，该预测框是否为正样本?
-

五、综合题（共 3 题，第 1、2 题各 6 分，第 3 题 1 分，共 13 分）

1. （图像分割与区域增长） 设有如下 6×6 的数字图像，灰度值如下所示：

0 0 0 0 0 0 0 3 4 5 3 0 0 4 6 7 4 0 0 5 7 8 6 0 0 3 5 6 4 0 0 0 0 0 0 0

以灰度值 8 所在位置 (3,3) 为种子点（起始点），平均灰度均匀测度阈值 $K=2$ ，采用 8 邻域增长法提取目标区域。请给出：

- (1) 区域增长的逐步过程（每步合并了哪些像素，均值如何变化）；
- (2) 最终目标区域的二值图像。

1. （最大似然估计） 假设进行 $n=10$ 次独立抛硬币实验，其中正面出现 $k=7$ 次。设正面朝上的概率为 θ 。

- (1) 写出似然函数 $L(\theta)$ ；
- (2) 写出对数似然函数 $\ln L(\theta)$ ；
- (3) 求 θ 的最大似然估计值。

2. （Python 编程 — 图像锐化） 请用 Python 编写一个函数，输入为灰度图像的二维 NumPy 数组，对图像内部像素（不含边界）使用四邻域拉普拉斯算子进行锐化处理，返回锐化后的图像。要求写出完整代码并加注释说明关键步骤。

参考答案

一、单选

1-B 2-C 3-C 4-C 5-B 6-C 7-A 8-C 9-C 10-B

第 7 题解析： $256 \times 256 \times 8 \text{ bit} = 256 \times 256 \times 1 \text{ Byte} = 65536 \text{ Byte} = 64 \text{ KB}$

二、多选

1-ABD 2-ABC 3-ABC 4-ABC 5-ABC 6-ABD 7-ABD 8-ABC 9-ABC 10-ABC

多选第 1 题：空间平移只改变频谱的相位，不改变幅值，C 错误。

多选第 7 题：MOS 是主观评价指标，不属于客观评价。

多选第 9 题：DCT 使用固定余弦基，变换基不依赖数据统计特性，D 描述的是 K-L 变换。

三、简答

1. 机器学习做图像处理的优势：(1) 自动化特征提取——传统方法依赖手工设计特征，需要专业知识；机器学习能从数据中自动学习。(2) 端到端学习——直接从输入到输出映射，简化流程。(3) 泛化能力——训练后能在未见数据上表现良好。(4) 跨领域通用——同一套方法可迁移到 NLP、语音等任务。

2. 区别：图像增强目的是改善视觉效果或突出感兴趣信息，不一定依据退化模型；图像复原根据退化模型 ($g=Hf+w$) 估计原始图像，更强调物理/数学建模。联系：两者都旨在提高图像质量；很多实际任务（如老照片修复）会同时用到增强与复原技术。

3. Marr/LoG 方法：(1) 选取高斯函数 $G(x,y)$ 作为平滑滤波器；(2) 对图像 $f(x,y)$ 进行高斯平滑卷积得到 $g(x,y)$ ；(3) 对平滑后的图像计算拉普拉斯（二阶导数），利用卷积与微分可交换的性质合并为 LoG 算子；(4) 找二阶导数的零交叉点作为边缘位置。LoG 算子同时完成平滑去噪和边缘检测，高斯因子 σ 越大，检测到的边缘越少、越粗。

4. 哈夫曼编码：概率大的符号分配短码字，概率小的分配长码字。步骤：①按概率从小到大排序；②合并两个最小概率节点为新节点；③重复直到构成二叉树；④从根到叶分配 0/1 得到码字。变长最佳编码定理：码字长度严格按符号概率大小逆序排列时，平均码长最小。

5. YOLO 核心思想：将目标检测视为回归问题，把图像划分为 $S \times S$ 网格，每个网格直接预测 B 个检测框的位置 (x,y,w,h) 、置信度和 C 个类别概率。输出张量为 $S^2 \times (5B+C)$ 。优点：速度快（实时检测 45fps）、背景误检率低。缺点：精度低于同期 Faster R-CNN、对小目标和密集目标效果差。

四、计算

1.

(1) $H = -(0.5\log_2 0.5 + 0.25\log_2 0.25 + 0.125\log_2 0.125 + 0.125\log_2 0.125) = 0.5+0.5+0.375+0.375 = 1.75 \text{ bit/像素}$

(2) 哈夫曼编码： $w_1(0.5) \rightarrow 0$, $w_2(0.25) \rightarrow 10$, $w_3(0.125) \rightarrow 110$, $w_4(0.125) \rightarrow 111$

(3) $R = 0.5 \times 1 + 0.25 \times 2 + 0.125 \times 3 + 0.125 \times 3 = 0.5+0.5+0.375+0.375 = 1.75$; $\eta = H/R = 1.75/1.75 = 100\%$

2.

(1) $\text{out} = \text{floor}((32+2 \times 2-5)/1)+1 = \text{floor}(31/1)+1 = 32$; 输出为 $32 \times 32 \times 16$

(2) 每个卷积核参数 $= 5 \times 5 \times 3 = 75$, 16 个核 $= 75 \times 16 = 1200$, 加偏置 16, 总计 1216 个参数

3.

$\nabla^2 f = 15+15+15+15 - 4 \times 20 = 60-80 = -20$

$g(x,y) = 20 - (-20) = 40$

4.

(1) Predict 面积 $= (6-2) \times (5-1) = 16$; GT 面积 $= (7-3) \times (6-2) = 16$

(2) 交集: $x \in [3,6], y \in [2,5]$, 交集面积 $= (6-3) \times (5-2) = 9$; 并集 $= 16+16-9 = 23$

(3) $\text{IoU} = 9/23 \approx 0.391$

(4) $\text{IoU} = 0.391 < 0.5$, 该预测框为负样本

五、综合

1.

种子点 (3,3) 灰度=8, 当前区域均值 $m=8$ 。

检查 8 邻域：(2,2)=6, (2,3)=7, (2,4)=4（非讲义坐标，此处以行列为准）。逐步增长过程（按均匀测度 $|f-m| \leq K=2$ 判断）：

- 第 1 步：合并灰度 7（邻域中两个 7），m 更新；合并灰度 6（满足 $|6-m| \leq 2$ ）；
- 继续检查新加入像素的邻域，合并满足条件的像素（灰度 5、6 等）；
- 灰度 3、4 等像素因 $|f-m| > 2$ 不被合并；
- 最终目标区域大致为中心的高灰度像素群。

（具体逐步过程取决于增长顺序，需在纸上画图演算）

2.

$$(1) L(\theta) = C(10,7) \cdot \theta^7 \cdot (1-\theta)^3$$

$$(2) \ln L(\theta) = \ln C(10,7) + 7\ln\theta + 3\ln(1-\theta)$$

$$(3) \text{求导令其为 } 0: 7/\theta - 3/(1-\theta) = 0 \rightarrow 7(1-\theta) = 3\theta \rightarrow \theta = 0.7$$

3.

```
import numpy as np

def laplacian_sharpen(image):
    """
    对灰度图像使用四邻域拉普拉斯算子进行锐化处理。
    image: 二维 NumPy 数组（灰度图像）
    返回: 锐化后的二维 NumPy 数组
    """
    # 复制原图，避免修改原始数据
    result = image.astype(np.float64).copy()
    rows, cols = image.shape

    # 对内部像素（不含边界）逐像素计算
    for i in range(1, rows - 1):
        for j in range(1, cols - 1):
            # 四邻域拉普拉斯算子
            laplacian = (image[i+1, j] + image[i-1, j]
                        + image[i, j+1] + image[i, j-1]
                        - 4 * image[i, j])
            # 锐化 = 原值 - 拉普拉斯值
            result[i, j] = image[i, j] - laplacian

    # 将结果裁剪到 [0, 255] 范围
    result = np.clip(result, 0, 255).astype(np.uint8)
    return result
```

智能图像处理 模拟试卷（三）

考试时间：120 分钟 满分：100 分

一、单项选择题（每题 1 分，共 10 分）

1. 一幅灰度图像 $f(x,y)$ 可以看作两个分量的乘积 $f(x,y) = i(x,y) \cdot r(x,y)$ ，其中 $i(x,y)$ 和 $r(x,y)$ 分别表示（ ）。
 - A. 噪声分量和信号分量
 - B. 入射分量（光照）和反射分量
 - C. 实部和虚部
 - D. 幅值和相位
2. 下列哪种变换的基函数是固定余弦函数而非数据相关的？（ ）
 - A. K-L 变换
 - B. 离散余弦变换（DCT）
 - C. 主成分分析
 - D. Hotelling 变换
3. 算术编码的基本思想是将整个消息编码为（ ）。
 - A. 等长码字序列
 - B. 固定长度的二进制串
 - C. 一个位于 $[0,1)$ 区间上的实数
 - D. 频率域系数
4. 中值滤波对下列哪种噪声的抑制效果最好？（ ）
 - A. 高斯噪声
 - B. 椒盐噪声（脉冲噪声）
 - C. 均匀噪声
 - D. 周期性噪声
5. 在 CNN 的反向传播中，卷积层的梯度计算本质上等效于与翻转的卷积核做（ ）。
 - A. 点乘
 - B. 卷积（相关）运算
 - C. 池化
 - D. 转置卷积
6. 对图像进行对数变换 $s = c \cdot \log(1+r)$ 的主要目的是（ ）。
 - A. 增强高灰度区域的对比度
 - B. 扩展暗色调区域、压缩亮色调区域

- C. 将图像变换到频域
 - D. 提高图像空间分辨率
7. PSNR（峰值信噪比）计算公式中的"峰值"指的是（ ）。
- A. 图像的最大灰度值
 - B. 图像灰度的最大可能取值（如 8bit 图像为 255）
 - C. 信号的平均功率
 - D. 噪声的最大值
8. R-CNN 系列算法的发展顺序是（ ）。
- A. Fast R-CNN → R-CNN → Faster R-CNN
 - B. R-CNN → Faster R-CNN → Fast R-CNN
 - C. R-CNN → Fast R-CNN → Faster R-CNN
 - D. Faster R-CNN → Fast R-CNN → R-CNN
9. 图像的几何特征不包括（ ）。
- A. 面积
 - B. 周长
 - C. 灰度共生矩阵
 - D. 紧致度
10. 下列关于过拟合的说法，正确的是（ ）。
- A. 过拟合指模型在训练集和测试集上表现都很差
 - B. 过拟合指模型在训练集上表现好但在测试集上泛化能力差
 - C. 过拟合只会出现在深度学习中
 - D. 增加模型复杂度可以解决过拟合

二、多项选择题（每题 2 分，共 20 分。多选、少选、错选均不得分）

1. 关于图像采样与量化，下列说法正确的有（ ）。
- A. 采样决定空间分辨率
 - B. 量化决定灰度分辨率
 - C. 采样不足会产生频率混叠
 - D. 增加量化等级一定能提升图像质量
2. 下列哪些是图像空间域增强方法？（ ）
- A. 灰度变换（线性/非线性）
 - B. 直方图均衡化
 - C. 空间滤波（均值、中值）
 - D. 理想低通滤波
3. 反向传播算法的链式法则中，涉及到的计算包括（ ）。
- A. 损失函数对输出层的偏导

- B. 输出层对隐层输出的偏导
 - C. 隐层激活函数的导数
 - D. 输入数据对权重的偏导
4. 下列关于 mAP 计算的说法，正确的有（ ）。
- A. 需要先按置信度排序预测框
 - B. 需要根据 IoU 阈值判断 TP 和 FP
 - C. AP 是 Precision-Recall 曲线下面积
 - D. 不同 IoU 阈值得到的 mAP 值相同
5. 关于 Sigmoid 与 Softmax 函数，以下正确的有（ ）。
- A. Sigmoid 将输出映射到 (0,1)，适合二分类
 - B. Softmax 将多个值归一化为概率分布
 - C. Softmax 输出各分量之和为 1
 - D. Sigmoid 和 Softmax 完全等价
6. 图像退化的原因包括（ ）。
- A. 运动模糊
 - B. 光学系统散焦
 - C. 传感器噪声
 - D. 图像压缩
7. 下列属于统计模式识别方法的有（ ）。
- A. 贝叶斯分类
 - B. 最近邻分类
 - C. Fisher 线性判别
 - D. 语法（句法）模式识别
8. 关于二维 DFT 的频谱，正确的描述有（ ）。
- A. 频谱原点处的值正比于图像的平均灰度
 - B. 快速变化的纹理对应频谱的高频部分
 - C. 频谱是实数
 - D. 通常需要中心化（将零频移到中心）以便观察
9. 下列哪些是 UNet 的特点？（ ）
- A. 编码器路径逐步下采样
 - B. 解码器路径逐步上采样
 - C. 跳跃连接将编码器特征与解码器特征拼接
 - D. 不使用卷积操作
10. 下列关于交叉熵损失函数的说法，正确的有（ ）。
- A. 常用于分类任务
 - B. 二分类交叉熵为 $-[y \cdot \log(p) + (1-y) \cdot \log(1-p)]$
 - C. 交叉熵值越小说明预测越接近真实标签
 - D. 交叉熵只能用于二分类

三、简答题（每题 5 分，共 25 分）

1. 简述离散傅里叶变换（DFT）的可分离性，并说明这一性质在计算中的意义。
 2. 简述 CNN 中卷积层的三个关键特性：稀疏连接、参数共享和等变表示。
 3. 简述 NMS（非极大值抑制）算法的作用、基本步骤和在目标检测中的应用。
 4. 简述图像压缩中三种冗余（编码冗余、像素间冗余、心理视觉冗余）的含义及对应的去除方法。
 5. 简述最大似然估计（MLE）和最大后验估计（MAP）的区别与联系。
-

四、计算题（每题 8 分，共 32 分）

1. **（傅里叶变换性质应用）** 设图像 $f(x,y)$ 的 DFT 为 $F(u,v)$ 。已知 $f(x,y)$ 平移 (x_0, y_0) 后的图像为 $g(x,y)=f(x-x_0, y-y_0)$ 。
 - (1) 证明 $G(u,v) = F(u,v) \cdot \exp[-j2\pi(ux_0/M + vy_0/N)]$;
 - (2) 由此说明 $|G(u,v)| = |F(u,v)|$ ，即平移不改变频谱幅值；
 - (3) 如果对 $f(x,y)$ 乘以 $(-1)^{(x+y)}$ 再做 DFT，等价于对频谱做什么操作？
 2. **（图像描述 — 紧致度计算）** 某二值图像中的一个目标区域面积 $A=100$ 像素，周长 $P=50$ 像素。
 - (1) 计算紧致度 $C=P^2/A$;
 - (2) 圆形的理论紧致度最小值为 4π (≈ 12.57)，比较该目标的紧致度与圆形，判断该目标形状是否接近圆形；
 - (3) 如果另一个目标 $A=100, P=40$ ，其紧致度是多少？哪个更接近圆形？
 3. **（线性回归与最小二乘法）** 给定 4 个数据点：(1,2)，(2,3)，(3,5)，(4,7)。用一元线性回归 $y=ax+b$ 拟合。
 - (1) 写出最小二乘法的正规方程；
 - (2) 求参数 a 和 b 的值；
 - (3) 预测 $x=5$ 时的 y 值。
 4. **（区域增长法分割判断）** 设种子点灰度为 100，阈值 $T=15$ 。以下邻域像素灰度分别为：108, 92, 120, 85, 115, 95, 112, 88。
 - (1) 逐个判断哪些像素可以被合并到区域中（判据 $|f-\text{种子灰度}| \leq T$ ）；
 - (2) 合并后区域均值变为多少？
 - (3) 如果用更新后的均值作为新的比较基准（动态更新），对未被合并的像素 120 重新判断是否可以合并。
-

五、综合题（共 3 题，第 1、2 题各 6 分，第 3 题 1 分，共 13 分）

- （CNN 结构与特征图分析）** 设计一个简单的 CNN 用于 MNIST 手写数字分类（输入 $28 \times 28 \times 1$ ）。要求包含至少 2 个卷积层、2 个池化层和 1 个全连接层。
 - (1) 给出每一层的参数设置（核大小、数量、步长、填充）；
 - (2) 计算每一层输出的特征图尺寸；
 - (3) 写出整个网络的参数总量（仅卷积层和全连接层）。
- （图像退化与复原综合分析）** 一幅图像受运动模糊和加性高斯白噪声共同退化，退化模型为 $g(x,y) = h(x,y) * f(x,y) + n(x,y)$ 。
 - (1) 运动模糊的退化函数 $H(u,v)$ 通常具有什么特点？在什么频率处 $H(u,v)=0$ ？
 - (2) 分别说明逆滤波和维纳滤波在此场景下的表现；
 - (3) 如果噪声方差未知，维纳滤波公式中的 K （常数近似）应如何选取？实际中常用什么策略？
- （Python 编程 — Sobel 边缘检测）** 用 Python 和 NumPy 编写一个 Sobel 边缘检测函数，输入为灰度图像的二维数组，返回梯度幅值图像。要求分别计算 x 方向和 y 方向的 Sobel 梯度，然后合成梯度幅值。代码附注释。

参考答案

一、单选

1-B 2-B 3-C 4-B 5-B 6-B 7-B 8-C 9-C 10-B

二、多选

1-ABC 2-ABC 3-ABCD 4-ABC 5-ABC 6-ABC 7-ABC 8-ABD 9-ABC 10-ABC

多选第 1 题：D 错误，过高的量化等级不一定持续提升质量，存在边际递减。

多选第 8 题：C 错误，频谱一般是复数。

多选第 10 题：D 错误，多分类也常用交叉熵。

三、简答

- 可分离性：**二维 DFT 可以拆分为先按行做一维 DFT，再按列做一维 DFT。意义：大幅降低计算复杂度，从 $O(N^4)$ 降低到 $O(N^2 \cdot N \cdot \log N)$ （配合 FFT），且可并行计算。
- 稀疏连接：**每个输出只与输入的局部区域相连，而非全连接，减少参数量。参数共享：同一个卷积核在整个特征图上滑动使用相同权重。等变表示：如果输入平移，输出也相应平移，保持空间对应关系。

3. NMS 用于去除目标检测中同一目标的冗余框。步骤：(1) 按置信度排序所有检测框；(2) 选出最高置信度的框保留；(3) 计算其余框与它的 IoU，删除 IoU>阈值的框；(4) 在剩余框中重复 (2)(3) 直到处理完毕。

4. 编码冗余：使用定长码表示不等概率符号造成的冗余，用变长编码（哈夫曼/算术编码）去除。像素间冗余：相邻像素高度相关，用预测编码、变换编码去除。心理视觉冗余：人眼不敏感的信息，通过量化去除（有损）。

5. MLE 只考虑似然函数 $p(x|\theta)$ ，求使观测数据概率最大的 θ 。MAP 同时考虑先验 $p(\theta)$ 和似然，求最大化 $p(\theta|x) \propto p(x|\theta)p(\theta)$ 。联系：当先验为均匀分布时 MAP 退化为 MLE。

四、计算

1.

(1) $G(u,v) = \sum f(x-x_0, y-y_0) \exp[-j2\pi(ux/M+vy/N)]$, 令 $x'=x-x_0$, $y'=y-y_0$ 进行变量替换, 得到 $F(u,v) \cdot \exp[-j2\pi(ux_0/M+vy_0/N)]$ 。

(2) $|G|=|F| \cdot |\exp[-j2\pi(\dots)]|=|F| \cdot 1=|F|$, 幅值不变。

(3) 乘以 $(-1)^{(x+y)}$ 等价于将频谱中心化（将零频移到中心），即平移 $(M/2, N/2)$ 。

2.

(1) $C_1 = 50^2/100 = 25$; 圆形理论最小值 $4\pi \approx 12.57$; $25 \gg 12.57$, 形状不接近圆形。

(2) $C_2 = 40^2/100 = 16$; $16 < 25$ 且更接近 12.57, 故第二个目标更接近圆形。

3.

已知 $\sum x=10$, $\sum y=17$, $\sum x^2=30$, $\sum xy=53$, $n=4$

(1) 正规方程: $na + b\sum x \dots$ 更标准写法: $a\sum x^2 + b\sum x = \sum xy$; $a\sum x + nb = \sum y$

即 $30a+10b=53$; $10a+4b=17$

(2) 由第二式 $b=(17-10a)/4$, 代入第一式: $30a+10(17-10a)/4=53 \rightarrow 30a+42.5-25a=53 \rightarrow 5a=10.5 \rightarrow a=2.1$ (实际可取 1.7 因为精确解需要重新算...)

更准确地:

$\bar{x} = 10/4 = 2.5$, $\bar{y} = 17/4 = 4.25$

$a = [\sum (x_i - \bar{x})(y_i - \bar{y})] / [\sum (x_i - \bar{x})^2]$

分子 = $(1-2.5)(2-4.25) + (2-2.5)(3-4.25) + (3-2.5)(5-4.25) + (4-2.5)(7-4.25) = (-1.5)(-2.25) + (-0.5)(-1.25) + (0.5)(0.75) + (1.5)(2.75) = 3.375 + 0.625 + 0.375 + 4.125 = 8.5$

分母 = $(-1.5)^2 + (-0.5)^2 + (0.5)^2 + (1.5)^2 = 2.25 + 0.25 + 0.25 + 2.25 = 5$

$a = 8.5/5 = 1.7$, $b = 4.25 - 1.7 \times 2.5 = 4.25 - 4.25 = 0$

(3) $x=5$: $y = 1.7 \times 5 + 0 = 8.5$

4.

(1) 种子=100, $T=15$: $|108-100|=8 \leq 15 \checkmark$; $|92-100|=8 \leq 15 \checkmark$; $|120-100|=20 > 15 \times$; $|85-100|=15 \leq 15 \checkmark$; $|115-100|=15 \leq 15 \checkmark$; $|95-100|=5 \leq 15 \checkmark$; $|112-100|=12 \leq 15 \checkmark$; $|88-100|=12 \leq 15 \checkmark$

可合并: 108, 92, 85, 115, 95, 112, 88 (共 7 个), 不可合并: 120

(2) 新均值 = $(100+108+92+85+115+95+112+88)/8 = 795/8 = 99.375$

(3) $|120-99.375| = 20.625 > 15$, 仍不可合并。

五、综合

1.

网络结构设计示例：

- 输入：28×28×1
- Conv1: 16个 5×5 核, stride=1, padding=2 → 28×28×16, 参数 = $(5 \times 5 \times 1 + 1) \times 16 = 416$
- Pool1: 2×2 MaxPool, stride=2 → 14×14×16
- Conv2: 32个 5×5 核, stride=1, padding=2 → 14×14×32, 参数 = $(5 \times 5 \times 16 + 1) \times 32 = 12832$
- Pool2: 2×2 MaxPool, stride=2 → 7×7×32
- 展平：7×7×32 = 1568
- FC: 1568→10, 参数 = $(1568 + 1) \times 10 = 15690$
- 总参数：416+12832+15690 = 28938

2.

- (1) 运动模糊 $H(u,v)$ 具有 sinc 函数特性，在某些频率处 $H=0$ （称为零点/null）。运动方向决定零点分布。
- (2) 逆滤波在 $H=0$ 处失效（0/0 或噪声被无穷放大）；维纳滤波在 H 较小处降低增益，结果更稳健。
- (3) K 的选取：手动调试或基于先验知识估计。实际中常用约束最小二乘滤波或交互式调参，从较大 K 开始逐步减小直到视觉效果满意。

3.

```
import numpy as np

def sobel_edge_detect(image):
    """
    Sobel 边缘检测。
    image: 二维 NumPy 数组（灰度图像）
    返回: 梯度幅值图像（二维数组）
    """
    image = image.astype(np.float64)
    rows, cols = image.shape

    # 定义 Sobel 算子
    sobel_x = np.array([[-1, 0, 1],
                        [-2, 0, 2],
                        [-1, 0, 1]], dtype=np.float64)

    sobel_y = np.array([[-1, -2, -1],
                        [ 0,  0,  0],
                        [ 1,  2,  1]], dtype=np.float64)

    # 初始化梯度图像
    grad_x = np.zeros_like(image)
    grad_y = np.zeros_like(image)

    # 对内部像素卷积
    for i in range(1, rows - 1):
```

```
    for j in range(1, cols - 1):
        region = image[i-1:i+2, j-1:j+2]
        grad_x[i, j] = np.sum(region * sobel_x)
        grad_y[i, j] = np.sum(region * sobel_y)

# 计算梯度幅值
magnitude = np.sqrt(grad_x**2 + grad_y**2)

# 归一化到 [0, 255]
magnitude = np.clip(magnitude, 0, 255).astype(np.uint8)
return magnitude
```

智能图像处理 模拟试卷（二）

考试时间：120 分钟 满分：100 分

一、单项选择题（每题 1 分，共 10 分）

1. 数字图像的空间分辨率取决于（ ）。
 - A. 灰度量化等级
 - B. 图像采样间隔（像素数量）
 - C. 存储位数
 - D. 图像面积
2. 离散傅里叶变换（DFT）将空间域图像变换到（ ）。
 - A. 小波域
 - B. 频率域
 - C. 时间域
 - D. 概率域
3. 下列哪种方法不属于图像平滑（去噪）方法？（ ）
 - A. 均值滤波
 - B. 中值滤波
 - C. 高斯低通滤波
 - D. Sobel 算子
4. 在贝叶斯分类器中，选择使后验概率 $P(\omega|x)$ 最大的类别作为决策结果，这被称为（ ）。
 - A. 最大似然估计
 - B. 最小风险决策
 - C. 最大后验概率准则（MAP）
 - D. 最小错误率准则
5. 已知图像尺寸为 $M \times N$ ，对其进行 2D-DFT，需要进行 DFT 运算的总次数为（ ）。
 - A. $M+N$ 次一维 DFT
 - B. $M \times N$ 次一维 DFT
 - C. $(M+N)$ 次一维 DFT
 - D. 一次二维 DFT，不可分解
6. Faster R-CNN 相比 Fast R-CNN 的核心改进是（ ）。
 - A. 使用更深的网络
 - B. 引入 RPN（Region Proposal Network）替代 Selective Search
 - C. 增加了掩码分支
 - D. 使用了更大的数据集

7. 下列哪个不是卷积神经网络的典型层？（ ）
- A. 卷积层
 - B. 池化层
 - C. 决策树层
 - D. 全连接层
8. 算术编码相比哈夫曼编码的优势在于（ ）。
- A. 实现更简单
 - B. 编码效率更接近信息熵（尤其概率接近 1 时）
 - C. 不需要知道符号概率
 - D. 适合并行解码
9. 在线性回归中，最小二乘法求解的目标是（ ）。
- A. 最大化预测值
 - B. 最小化预测值与真实值之差的平方和
 - C. 最大化参数范数
 - D. 最小化分类间隔
10. U-Net 网络结构的主要特征是（ ）。
- A. 残差连接
 - B. 编码器-解码器结构配合跳跃连接
 - C. 递归网络结构
 - D. 注意力机制

二、多项选择题（每题 2 分，共 20 分。多选、少选、错选均不得分）

1. 数字图像的获取过程包括（ ）。
- A. 采样
 - B. 量化
 - C. 傅里叶变换
 - D. 存储编码
2. 下列关于沃尔什变换的说法正确的有（ ）。
- A. 变换基为方波，取值 ± 1
 - B. 具有快速算法
 - C. 能量集中能力优于 K-L 变换
 - D. 计算不需要乘法运算
3. 下列哪些是 JPEG 压缩标准采用的技术？（ ）
- A. 8×8 分块 DCT 变换
 - B. 量化

- C. 游程编码 (RLE)
 - D. 哈夫曼编码 / 算术编码
4. 图像几何校正的主要步骤包括 ()。
- A. 建立空间变换关系 (坐标映射)
 - B. 选取控制点
 - C. 灰度插值
 - D. 频率域滤波
5. 关于 mAP (mean Average Precision) 指标, 以下正确的有 ()。
- A. mAP 是所有类别 AP 值的均值
 - B. AP 是精确率-召回率曲线下的面积
 - C. mAP 值越高表示检测性能越好
 - D. mAP 与 IoU 阈值无关
6. 下列哪些是图像纹理特征的描述方法? ()
- A. 灰度共生矩阵
 - B. LBP (局部二值模式)
 - C. 霍夫变换
 - D. Gabor 滤波器
7. 关于批量归一化 (Batch Normalization), 以下说法正确的有 ()。
- A. 可以加速网络收敛
 - B. 具有一定的正则化效果
 - C. 在每个 mini-batch 内归一化
 - D. 只能用在卷积层后面
8. 下列关于概率变换的说法, 正确的有 ()。
- A. 可以将任意分布变换为指定分布
 - B. 可用于直方图规定化
 - C. 变换需要知道原始分布和目标分布的 CDF
 - D. 概率变换后像素总数会改变
9. 区域增长法分割需要的要素包括 ()。
- A. 种子点
 - B. 增长准则
 - C. 终止条件
 - D. 频率阈值
10. CNN 中常见的正则化方法包括 ()。
- A. Dropout
 - B. L2 权重衰减
 - C. 数据增强
 - D. 减少训练数据
-

三、简答题（每题 5 分，共 25 分）

1. 简述 K-L 变换（Hotelling 变换 / PCA 变换）的基本原理及其在图像处理中的应用。
2. 简述逆滤波复原的基本思想及其存在的问题。为什么维纳滤波能改善逆滤波的不足？
3. 什么是直方图均衡化？简述其目的、基本思想和变换函数的构造方法。
4. 简述 Faster R-CNN 的整体框架与工作流程（至少包含 RPN、RoI Pooling、分类回归三个模块）。
5. 简述贝叶斯最小错误率分类器的基本原理和决策规则，并解释先验概率与后验概率的含义。

四、计算题（每题 8 分，共 32 分）

1. （DCT 量化与编码冗余）某 2×2 图像块经 DCT 变换后系数矩阵为：

8	-2
1	0

量化步长矩阵为：

4	2
2	1

- (1) 写出量化后的系数矩阵（取四舍五入整数）；
 - (2) 再用量化步长进行反量化，写出反量化后的系数矩阵；
 - (3) 说明量化过程引入的是哪类冗余的去除，是有损还是无损？
1. （SVM 分类间隔计算）二维空间中有两类样本点：正类 $\{(1,1), (2,2)\}$ ，负类 $\{(-1,-1), (0,-1)\}$ 。
若分类超平面为 $w_1x_1 + w_2x_2 + b = 0$ ，已知最优分界面为 $x_1 + x_2 = 0$ （即 $w_1=1, w_2=1, b=0$ ）。
 - (1) 计算每个样本点到该超平面的距离；
 - (2) 确定哪些点是支持向量；
 - (3) 计算分类间隔 M 。
 2. （逆滤波与维纳滤波公式推导）已知图像退化模型为 $G(u,v) = H(u,v)F(u,v) + N(u,v)$ 。
 - (1) 写出逆滤波的估计公式 $F(u,v)$ ；
 - (2) 解释当 $H(u,v)$ 趋近于 0 时逆滤波出现的问题；
 - (3) 写出维纳滤波的估计公式，并说明它是如何解决逆滤波问题的。
 3. （贝叶斯分类器计算）某二分类问题中，两个类别的先验概率分别为 $P(\omega_1)=0.6, P(\omega_2)=0.4$ 。
对于观测值 x ，已知类条件密度 $p(x|\omega_1)=0.3, p(x|\omega_2)=0.8$ 。
 - (1) 计算 $P(x) = \sum p(x|\omega_i)P(\omega_i)$ ；

- (2) 利用贝叶斯公式计算后验概率 $P(\omega_1|x)$ 和 $P(\omega_2|x)$;
- (3) 根据 MAP 准则, x 应归为哪一类?

五、综合题 (共 3 题, 第 1、2 题各 6 分, 第 3 题 1 分, 共 13 分)

1. **(Hough 变换检测直线)** 简述 Hough 变换检测直线的基本原理 (使用 $\rho = x \cdot \cos\theta + y \cdot \sin\theta$ 参数方程形式)。设有 3 个边缘点 (1,0), (0,1), (1,1), 画出 (或描述) 每个点在 (ρ, θ) 参数空间中对应的曲线, 说明如何通过累加器确定直线方程。
2. **(概率变换 — 直方图均衡化计算)** 设一幅 4×4 图像, 灰度范围 $[0,7]$, 各灰度级像素数如下:

灰度 r	0	1	2	3	4	5	6	7
像素数	2	3	3	2	2	1	2	1

总像素数 = 16, 灰度级数 $L=8$ 。

- (1) 计算各灰度级的概率 $p(r_i)$;
 - (2) 计算累积分布函数 CDF;
 - (3) 利用变换公式 $s_i = \text{round}((L-1) \times \text{CDF}(r_i))$ 计算均衡化后各灰度级的映射结果。
1. **(Python 编程 — 哈夫曼编码)** 用 Python 编写一个函数, 输入为各符号及其概率的字典 (如 `{'A':0.5, 'B':0.25, 'C':0.125, 'D':0.125}`), 输出为各符号的哈夫曼编码字典。要求使用优先队列 (heapq) 实现, 代码附注释。

参考答案

一、单选

1-B 2-B 3-D 4-C 5-A 6-B 7-C 8-B 9-B 10-B

第 5 题解析: 2D-DFT 可分离为先按行做 N 次一维 DFT (共 M 行), 再按列做 M 次一维 DFT (共 N 列), 总共 $M+N$ 次。

二、多选

1-ABD 2-ABD 3-ABCD 4-ABC 5-ABC 6-ABD 7-ABC 8-ABC 9-ABC 10-ABC

多选第 2 题: 沃尔什变换能量集中能力弱于 K-L 变换, C 错误。

多选第 5 题: mAP 值与 IoU 阈值有关 (如 mAP@0.5 与 mAP@0.75 不同), D 错误。

多选第 10 题: 减少训练数据会导致过拟合加重, D 错误。

三、简答

1. K-L 变换以数据协方差矩阵的特征向量为基进行正交变换，将数据投影到特征空间，使得变换后各分量不相关。变换后能量集中在前几个主分量上，因此被称为最优变换（能量集中能力最强）。在图像处理中用于降维（PCA）、人脸识别（Eigenfaces）、图像压缩等。
2. 逆滤波直接用 $F \hat{=} G/H$ 估计原图；但当 H 接近 0 时，噪声被放大，结果严重失真。维纳滤波引入噪声-信号功率谱比 (S_N/S_f) ，在 H 较小处自动降低增益，从而在复原精度与噪声抑制间取得平衡。
3. 直方图均衡化的目的是使图像灰度分布更均匀，增强对比度。基本思想：利用累积分布函数（CDF）作为灰度变换函数 $s=T(r)=(L-1) \cdot \text{CDF}(r)$ ，将集中的直方图拉伸到整个灰度范围。
4. Faster R-CNN 框架：(1) 骨干网络提取共享特征图；(2) RPN 在特征图上滑动产生候选区域（anchor-based）；(3) RoI Pooling 将候选区域映射到固定大小特征；(4) 全连接层进行分类和边界框回归。端到端可训练。
5. 贝叶斯最小错误率分类器：先验概率 $P(\omega)$ 是类别的先验分布；根据贝叶斯公式 $P(\omega|x)=p(x|\omega)P(\omega)/p(x)$ 计算后验概率；MAP 准则选择后验概率最大的类。当先验相等时退化为最大似然分类。

四、计算

1.

(1) 量化： $\text{round}(8/4)=2$, $\text{round}(-2/2)=-1$, $\text{round}(1/2)=1$ （四舍五入0.5取1）， $\text{round}(0/1)=0 \rightarrow$ 量化矩阵 $\begin{bmatrix} 2, -1 \\ 1, 0 \end{bmatrix}$

（注： $\text{round}(0.5)$ 在不同规则下可能为 0 或 1，此处按四舍五入取 1）

(2) 反量化： $2 \times 4=8$, $-1 \times 2=-2$, $1 \times 2=2$, $0 \times 1=0 \rightarrow \begin{bmatrix} 8, -2 \\ 2, 0 \end{bmatrix}$

(3) 量化去除的是心理视觉冗余（人眼不敏感的高频信息），是有损过程，引入量化误差（此例中 (1,0) 位置从 1 变为 2）。

2.

(1) 距离 $= |w_1x_1+w_2x_2+b|/\sqrt{(w_1^2+w_2^2)}$: (1,1): $|2|/\sqrt{2}=\sqrt{2}$; (2,2): $|4|/\sqrt{2}=2\sqrt{2}$; (-1,-1): $|-2|/\sqrt{2}=\sqrt{2}$; (0,-1): $|-1|/\sqrt{2}=\sqrt{2}/2$

(2) 支持向量：距离超平面最近的点。正类中 (1,1)，负类中 (0,-1)（距离分别为 $\sqrt{2}$ 和 $\sqrt{2}/2$ ），实际支持向量应为两侧距离最近的各自代表，即 (1,1) 和 (0,-1)。

(3) $M = 2 \times \min(\text{正类最近距离}, \text{负类最近距离}) \dots$ 更准确地说，分类间隔 $= 2/\|w\| = 2/\sqrt{2} = \sqrt{2}$ （如果假定超平面已经归一化为标准形式 $|w \cdot x + b| = 1$ 对支持向量）。

3.

(1) $F(u,v) = G(u,v)/H(u,v)$

(2) 当 $H(u,v) \rightarrow 0$ 时， $G/H \rightarrow \infty$ ，噪声 N/H 被无限放大，复原图像被噪声淹没。

(3) 维纳滤波： $F(u,v) = [H^*(u,v) / (|H|^2 + S_N/S_f)] \cdot G(u,v)$ 。当 $|H|$ 较大时近似逆滤波；当 $|H|$ 较小时分母中 S_N/S_f 占主导，降低增益，避免噪声放大。

4.

$$(1) P(x) = 0.3 \times 0.6 + 0.8 \times 0.4 = 0.18 + 0.32 = 0.50$$

$$(2) P(\omega_1|x) = 0.18/0.50 = 0.36; P(\omega_2|x) = 0.32/0.50 = 0.64$$

(3) $P(\omega_2|x) > P(\omega_1|x)$, 根据 MAP 准则, x 归为 ω_2 类。

五、综合

1. Hough 变换检测直线: 将 (x,y) 空间中每个边缘点映射到 (ρ,θ) 参数空间中一条正弦曲线 $\rho = x\cos\theta + y\sin\theta$ 。多条曲线交于同一 (ρ_0, θ_0) 点表示共线。对 $(1,0)$: $\rho = \cos\theta$; $(0,1)$: $\rho = \sin\theta$; $(1,1)$: $\rho = \cos\theta + \sin\theta$ 。在累加器中找峰值即可确定直线参数。

2.

$$(1) p(r): 2/16, 3/16, 3/16, 2/16, 2/16, 1/16, 2/16, 1/16 = 0.125, 0.1875, 0.1875, 0.125, 0.125, 0.0625, 0.125, 0.0625$$

$$(2) \text{CDF: } 0.125, 0.3125, 0.5, 0.625, 0.75, 0.8125, 0.9375, 1.0$$

$$(3) s = \text{round}(7 \times \text{CDF}): s_0 = \text{round}(0.875) = 1, s_1 = \text{round}(2.1875) = 2, s_2 = \text{round}(3.5) = 4, s_3 = \text{round}(4.375) = 4, s_4 = \text{round}(5.25) = 5, s_5 = \text{round}(5.6875) = 6, s_6 = \text{round}(6.5625) = 7, s_7 = \text{round}(7.0) = 7$$

映射: $0 \rightarrow 1, 1 \rightarrow 2, 2 \rightarrow 4, 3 \rightarrow 4, 4 \rightarrow 5, 5 \rightarrow 6, 6 \rightarrow 7, 7 \rightarrow 7$

3.

```
import heapq

def huffman_encode(prob_dict):
    """
    哈夫曼编码。
    prob_dict: 字典, 键为符号, 值为概率, 如 {'A':0.5, 'B':0.25, 'C':0.125, 'D':0.125}
    返回: 字典, 键为符号, 值为编码字符串
    """
    # 构建优先队列 (最小堆), 元素为 (概率, 唯一序号, 符号或子树)
    heap = []
    for i, (sym, prob) in enumerate(prob_dict.items()):
        heapq.heappush(heap, (prob, i, sym))

    counter = len(prob_dict)

    # 合并节点直到只剩一个根节点
    while len(heap) > 1:
        p1, _, left = heapq.heappop(heap)
        p2, _, right = heapq.heappop(heap)
        merged = (left, right)
        heapq.heappush(heap, (p1 + p2, counter, merged))
        counter += 1

    # 从根节点遍历二叉树, 生成编码
    root = heap[0][2]
    codes = {}
```

```

def traverse(node, code):
    if isinstance(node, str):
        # 叶子节点 (符号)
        codes[node] = code if code else '0' # 单符号特殊处理
        return
    traverse(node[0], code + '0') # 左子树编码 0
    traverse(node[1], code + '1') # 右子树编码 1

traverse(root, '')
return codes

# 示例
probs = {'A': 0.5, 'B': 0.25, 'C': 0.125, 'D': 0.125}
result = huffman_encode(probs)
for sym, code in sorted(result.items()):
    print(f"{sym}: {code}")

```

智能图像处理 模拟试卷（五）

考试时间：120 分钟 满分：100 分

一、单项选择题（每题 1 分，共 10 分）

- Shannon 采样定理指出，无失真恢复连续信号要求采样频率至少为信号最高频率的（ ）倍。
 - A. 1
 - B. 2
 - C. 4
 - D. 0.5
- 图像的位平面分解中，最高有效位（MSB）平面包含了图像的（ ）。
 - A. 噪声信息
 - B. 最细致的纹理信息
 - C. 主要的结构和轮廓信息
 - D. 颜色信息
- 下列哪个不属于图像描述的几何特征？（ ）
 - A. 面积
 - B. 重心
 - C. 欧拉数
 - D. LBP 纹理描述子
- 池化层中，平均池化和最大池化的主要区别是（ ）。
 - A. 平均池化计算区域平均值，最大池化取区域最大值
 - B. 最大池化只能用于全连接层
 - C. 平均池化会增加特征图尺寸
 - D. 二者输出尺寸不同
- 下列关于 Fisher 线性判别说法，正确的是（ ）。
 - A. 目标是找到使类间散度最大、类内散度最小的投影方向
 - B. 目标是最小化所有样本到投影轴的距离
 - C. Fisher 判别不需要训练数据
 - D. Fisher 判别只能用于无监督学习
- Weber 定律在图像处理中的意义是（ ）。
 - A. 人眼感知的亮度变化是绝对变化量
 - B. 人眼感知的亮度变化与背景亮度的比值有关
 - C. 人眼只能感知红绿蓝三色
 - D. 人眼对所有频率同等敏感

7. 在 YOLO v1 中，如果将图像划分为 7×7 网格，每格预测 2 个框，类别数为 20，则输出张量的维度为（ ）。
- A. $7 \times 7 \times 20$
 - B. $7 \times 7 \times 30$
 - C. $7 \times 7 \times 40$
 - D. $7 \times 7 \times 25$
8. 使用最小二乘法拟合二次多项式 $y = ax^2 + bx + c$ ，需要至少（ ）个数据点。
- A. 2
 - B. 3
 - C. 4
 - D. 1
9. 下列哪种滤波器的频率响应没有振铃效应（Gibbs 现象）？（ ）
- A. 理想低通滤波器
 - B. 巴特沃斯低通滤波器
 - C. 高斯低通滤波器
 - D. A 和 C
10. 梯度消失问题在使用哪种激活函数时最容易出现？（ ）
- A. ReLU
 - B. Sigmoid
 - C. Leaky ReLU
 - D. PReLU
-

二、多项选择题（每题 2 分，共 20 分。多选、少选、错选均不得分）

1. 下列关于图像颜色模型的说法，正确的有（ ）。
- A. RGB 模型是加色模型
 - B. CMYK 是减色模型，用于印刷
 - C. HSI 模型将亮度与色彩分离
 - D. YCbCr 中 Y 分量表示色度
2. 关于 K-L 变换，以下说法正确的有（ ）。
- A. 变换后各分量不相关
 - B. 在均方误差意义下是最优变换
 - C. 变换矩阵由协方差矩阵的特征向量组成
 - D. 计算复杂度低于 DCT
3. 下列关于预测编码的说法，正确的有（ ）。
- A. 利用像素间的相关性
 - B. 编码传输预测误差而非原始像素

- C. 属于无损或近无损压缩技术
 - D. 与 DCT 变换编码完全相同
4. 关于目标检测中的 NMS，正确的有（ ）。
- A. 按置信度从高到低处理
 - B. 去除与已选框 IoU 高于阈值的框
 - C. 每次处理保留最高置信度的框
 - D. NMS 会增加最终的检测框数量
5. 下列属于深度学习语义分割网络的有（ ）。
- A. FCN
 - B. U-Net
 - C. DeepLab
 - D. AlexNet
6. 图像质量评价方法中，下列属于全参考评价的有（ ）。
- A. MSE
 - B. PSNR
 - C. SSIM
 - D. 无参考质量盲评
7. 下列关于 SVM 核函数的说法，正确的有（ ）。
- A. 线性核适用于线性可分情况
 - B. RBF（高斯）核可以处理非线性问题
 - C. 多项式核的阶数越高一定越好
 - D. 核函数将数据隐式映射到高维空间
8. 关于图像矩（moment），以下正确的有（ ）。
- A. 零阶矩等于区域面积
 - B. 一阶矩可用于计算重心
 - C. 中心矩具有平移不变性
 - D. Hu 矩具有旋转不变性
9. 关于批量梯度下降和随机梯度下降，正确的有（ ）。
- A. 批量梯度下降使用全部训练样本计算梯度
 - B. SGD 每次只使用一个或一小批样本
 - C. SGD 的更新方向噪声更大但计算更快
 - D. 二者最终一定会收敛到完全相同的解
10. 下列关于数据增强的说法，正确的有（ ）。
- A. 可以有效减轻过拟合
 - B. 常用方法包括旋转、翻转、裁剪
 - C. 颜色抖动也是一种数据增强
 - D. 数据增强总是能提高精度

三、简答题（每题 5 分，共 25 分）

1. 简述图像分割中 Otsu（大津法）自动阈值选择的原理和步骤。
2. 简述灰度共生矩阵（GLCM）的定义，以及如何从 GLCM 中提取纹理特征（至少列举对比度、能量、熵、相关性四个特征的含义）。
3. 比较 MLE（最大似然估计）和 MAP（最大后验估计）在参数估计中的异同，并用一个例子说明 MAP 何时优于 MLE。
4. 简述什么是感受野（Receptive Field）？CNN 中增大感受野的方法有哪些？
5. 简述 Mask R-CNN 在 Faster R-CNN 基础上的改进，以及它如何实现实例分割。

四、计算题（每题 8 分，共 32 分）

1. **（算术编码）** 设信源符号集为 {A, B, C}，概率分别为 $P(A)=0.5$, $P(B)=0.3$, $P(C)=0.2$ 。各符号对应区间为 A:[0, 0.5), B:[0.5, 0.8), C:[0.8, 1.0)。对消息 "BAC" 进行算术编码：
 - (1) 给出编码第一个符号 B 后的区间；
 - (2) 继续编码 A 后的区间；
 - (3) 继续编码 C 后的最终区间；
 - (4) 从最终区间中选择一个码字。
2. **（维纳滤波参数分析）** 维纳滤波公式为 $F(u,v) = [H^*(u,v)/(|H(u,v)|^2 + K)] \cdot G(u,v)$ 。
 - (1) 当 $K \rightarrow 0$ 时，维纳滤波退化为什么？
 - (2) 当 $K \rightarrow \infty$ 时，估计结果有什么特点？
 - (3) 在实际应用中 K 应如何选取？它实际上近似代表了什么物理量的比值？
3. **（多层感知机前向与反向计算）** 一个单隐层网络：输入 $x=[1, 2]^T$ ，隐层权重 $W_1=[[0.1, 0.2], [0.3, 0.4]]$ ，隐层偏置 $b_1=[0, 0]^T$ ，使用 ReLU 激活。输出层权重 $W_2=[0.5, 0.5]$ ，偏置 $b_2=0$ ，无激活函数。目标值 $t=2$ 。损失 $L=(y-t)^2$ 。
 - (1) 计算隐层输出 $h = \text{ReLU}(W_1 \cdot x + b_1)$ ；
 - (2) 计算网络输出 $y = W_2 \cdot h + b_2$ ；
 - (3) 计算损失 L 的值；
 - (4) 计算 $\partial L / \partial W_2$ 。
4. **（边缘检测 — Roberts 算子计算）** 已知图像的 3×3 区域灰度如下：

50	60	70
55	65	80
58	70	90

Roberts 算子定义为： $G_x = f(x+1,y+1) - f(x,y)$, $G_y = f(x,y+1) - f(x+1,y)$ 。对中心像素 (1,1)（灰度 65）计算：

- (1) 分别计算 G_x 和 G_y ;
- (2) 计算梯度幅值 $|G| = \sqrt{G_x^2 + G_y^2}$;
- (3) 如果阈值 $T=20$, 该像素是否为边缘点?

五、综合题（共 3 题，第 1、2 题各 6 分，第 3 题 1 分，共 13 分）

- （PCA/K-L 变换在图像降维中的应用）** 设有一组 2D 数据点（可以理解为 2 个波段的图像数据）：(2,3), (3,5), (4,4), (5,7), (6,6)。
 - (1) 计算数据的均值向量;
 - (2) 计算协方差矩阵;
 - (3) 求协方差矩阵的特征值和特征向量;
 - (4) 选取最大特征值对应的特征向量作为主分量，将数据投影到一维空间，并解释投影后数据的物理意义。
- （综合对比：图像增强 vs 复原 vs 分割的方法选择）** 给定以下三个场景，分别说明应选择什么方法并解释原因：
 - 场景 A：一幅老照片因年久褪色，对比度很低;
 - 场景 B：一幅天文图像受大气湍流造成的运动模糊和随机噪声影响;
 - 场景 C：一幅医学 CT 图像，需要将肿瘤区域从背景中提取出来。
 对每个场景，从增强/复原/分割的角度给出具体方法建议。
- （Python 编程 — 2D 卷积实现）** 用 Python 和 NumPy 编写一个通用的二维卷积函数 `conv2d(image, kernel)`，输入为灰度图像和任意大小的卷积核，输出卷积结果（valid 模式，不含边界）。代码附注释。

参考答案

一、单选

1-B 2-C 3-D 4-A 5-A 6-B 7-B 8-B 9-C 10-B

第 7 题解析：每格输出 $5 \times 2 + 20 = 30$ 个参数（2 个框各 5 个值 + 20 个类别概率），总输出 $7 \times 7 \times 30$ 。

第 9 题：高斯滤波器无振铃效应，理想低通有严重振铃，巴特沃斯有轻微振铃。

二、多选

1-ABC 2-ABC 3-ABC 4-ABC 5-ABC 6-ABC 7-ABD 8-ABCD 9-ABC 10-ABC

多选第 1 题: YCbCr 中 Y 是亮度不是色度, D 错误。

多选第 2 题: K-L 变换需计算协方差矩阵和特征分解, 计算复杂度高于 DCT, D 错误。

多选第 7 题: 核阶数过高可能过拟合, C 说法绝对化。

多选第 10 题: 数据增强不总能提高精度, 如增强方式与任务不匹配反而有害, D 错误。

三、简答

1. Otsu 法: 遍历所有可能阈值 t ($0 \sim L-1$), 将像素分为前景和背景两类。计算每个 t 下的类间方差 $\sigma^2_B = w_0 w_1 (\mu_0 - \mu_1)^2$, 选择使 σ^2_B 最大的 t 作为最优阈值。最大化类间方差等价于最小化类内方差。

2. GLCM 定义了像素对 (i, j) 在指定方向和距离上的联合概率分布。四个常用特征: 对比度——衡量灰度差异大小 (值越大纹理越粗糙); 能量 (角二阶矩) ——衡量灰度均匀性; 熵——衡量纹理复杂度/随机性; 相关性——衡量灰度线性相关程度。

3. MLE 求使 $p(X|\theta)$ 最大的 θ ; MAP 求使 $p(\theta|X) \propto p(X|\theta)p(\theta)$ 最大的 θ 。MAP 额外利用先验 $p(\theta)$ 。当训练数据少时, 先验能起正则化作用, MAP 优于 MLE。例如: 抛硬币 3 次全正面, MLE 估计 $\theta=1$, MAP 若用 Beta 先验则估计 $\theta < 1$ 更合理。

4. 感受野指 CNN 中某层特征图上一个神经元所能"看到"的输入图像区域大小。增大方法: 增加卷积层数 (堆叠多层小卷积核)、使用更大的卷积核、使用带步长的卷积或池化、使用空洞卷积 (dilated convolution)。

5. Mask R-CNN 在 Faster R-CNN 的分类 + 回归两个分支基础上, 增加了第三个分支——掩码预测分支, 对每个 RoI 用 FCN 输出逐像素的二值掩码。同时用 RoI Align 替代 RoI Pooling 消除量化误差, 提高掩码精度。三个任务并行预测, 实现端到端实例分割。

四、计算

1.

(1) 编码 B: 区间 $[0.5, 0.8)$

(2) 编码 A: 新区间 $= [0.5 + 0.3 \times 0, 0.5 + 0.3 \times 0.5) = [0.5, 0.65)$

(3) 编码 C: 区间宽度 $= 0.15$, 新区间 $= [0.5 + 0.15 \times 0.8, 0.5 + 0.15 \times 1.0) = [0.62, 0.65)$

(4) 可选码字: 0.63 (或区间内任意值, 通常选最短二进制表示, 如 $0.625 = 0.101_2$)

2.

(1) $K \rightarrow 0$ 时退化为逆滤波 $F \hat{=} G/H$ (完全信任退化模型, 不抑制噪声)

(2) $K \rightarrow \infty$ 时 $F \rightarrow 0$ (过度平滑, 丢失所有信息)

(3) K 近似代表噪声功率谱与信号功率谱的比值 $S_{\text{noise}}/S_{\text{f}}$ 。实际中常用交互式调参或约束优化方法选取。

3.

(1) $z = W_1 \cdot x + b_1 = [[0.1 \times 1 + 0.2 \times 2], [0.3 \times 1 + 0.4 \times 2]] = [[0.5], [1.1]]$, $h = \text{ReLU}(z) = [0.5, 1.1]^T$

(2) $y = W_2 \cdot h + b_2 = 0.5 \times 0.5 + 0.5 \times 1.1 = 0.25 + 0.55 = 0.8$

$$(3) L = (0.8-2)^2 = (-1.2)^2 = 1.44$$

$$(4) \partial L / \partial y = 2(y-t) = 2(-1.2) = -2.4; \partial L / \partial W_2 = \partial L / \partial y \cdot h^T = -2.4 \times [0.5, 1.1] = [-1.2, -2.64]$$

4.

(1) 中心像素 (1,1) 灰度 65:

$$G_x = f(2,2) - f(1,1) = 90 - 65 = 25$$

$$G_y = f(1,2) - f(2,1) = 80 - 70 = 10$$

$$(2) |G| = \sqrt{(25^2 + 10^2)} = \sqrt{(625 + 100)} = \sqrt{725} \approx 26.93$$

(3) $26.93 > 20$, 该像素是边缘点。

五、综合

1.

数据: (2,3), (3,5), (4,4), (5,7), (6,6)

$$(1) \text{均值 } \bar{x} = (2+3+4+5+6)/5=4, \bar{y} = (3+5+4+7+6)/5=5 \rightarrow \mu=[4,5]^T$$

(2) 协方差矩阵 (N-1 除法):

$$\text{Var}(x) = [(2-4)^2 + (3-4)^2 + (4-4)^2 + (5-4)^2 + (6-4)^2]/4 = (4+1+0+1+4)/4 = 2.5$$

$$\text{Var}(y) = [(3-5)^2 + (5-5)^2 + (4-5)^2 + (7-5)^2 + (6-5)^2]/4 = (4+0+1+4+1)/4 = 2.5$$

$$\text{Cov}(x,y) = [(2-4)(3-5) + (3-4)(5-5) + (4-4)(4-5) + (5-4)(7-5) + (6-4)(6-5)]/4 = [4+0+0+2+2]/4 = 2$$

$$C = \begin{bmatrix} 2.5 & 2 \\ 2 & 2.5 \end{bmatrix}$$

$$(3) \text{特征方程 } |C-\lambda I|=0: (2.5-\lambda)^2 - 4=0 \rightarrow \lambda^2 - 5\lambda + 2.25=0 \rightarrow \lambda = (5 \pm \sqrt{(25-9)})/2 = (5 \pm 4)/2$$

$$\lambda_1=4.5, \lambda_2=0.5$$

$$\lambda_1=4.5 \text{ 对应特征向量: } (C-4.5I)v=0 \rightarrow \begin{bmatrix} -2 & 2 \\ 2 & -2 \end{bmatrix} v=0 \rightarrow v_1=[1,1]^T/\sqrt{2}$$

$$\lambda_2=0.5 \text{ 对应特征向量: } v_2=[1,-1]^T/\sqrt{2}$$

(4) 投影到 $v_1=[1,1]^T/\sqrt{2}$: 每个数据点减均值后投影。投影后的一维数据保留了 $4.5/(4.5+0.5)=90\%$ 的方差, 说明主分量方向捕获了数据的主要变化趋势。

2.

场景 A (对比度低): 图像增强。使用直方图均衡化或 CLAHE 提升对比度; 或用灰度变换 (如幂次变换 $\gamma < 1$) 拉伸暗区。

场景 B (运动模糊+噪声): 图像复原。使用维纳滤波或约束最小二乘滤波, 需估计运动模糊退化函数 H 和噪声参数。逆滤波因噪声问题不适用。

场景 C (肿瘤提取): 图像分割。可使用阈值法 (Otsu) 做初步分割, 再用区域增长精细化; 或使用深度学习方法 (U-Net) 进行语义分割; 如需区分多个肿瘤实例则用实例分割 (Mask R-CNN)。

3.

```
import numpy as np

def conv2d(image, kernel):
    """
    通用二维卷积 (valid 模式)。
    image: 二维 NumPy 数组 (灰度图像)
```

```

kernel: 二维 NumPy 数组 (卷积核)
返回: 卷积结果 (valid 模式, 不含边界)
"""
image = image.astype(np.float64)
kernel = kernel.astype(np.float64)

# 获取图像和卷积核尺寸
img_h, img_w = image.shape
ker_h, ker_w = kernel.shape

# 计算输出尺寸
out_h = img_h - ker_h + 1
out_w = img_w - ker_w + 1

# 初始化输出
output = np.zeros((out_h, out_w), dtype=np.float64)

# 卷积运算 (实际为相关运算)
for i in range(out_h):
    for j in range(out_w):
        # 提取与卷积核等大的区域
        region = image[i:i+ker_h, j:j+ker_w]
        # 逐元素相乘再求和
        output[i, j] = np.sum(region * kernel)

return output

```

智能图像处理 模拟试卷（四）

考试时间：120 分钟 满分：100 分

一、单项选择题（每题 1 分，共 10 分）

1. 图像数字化中，采样和量化的先后顺序是（ ）。
 - A. 先量化后采样
 - B. 先采样后量化
 - C. 同时进行
 - D. 顺序无关
2. 二维 DFT 的频谱 $F(u,v)$ 通常是（ ）。
 - A. 实数
 - B. 纯虚数
 - C. 复数
 - D. 正整数
3. 下列哪种方法不能用于图像分割？（ ）
 - A. 边缘检测法
 - B. 阈值法
 - C. 区域增长法
 - D. 算术编码
4. 在有监督学习中，训练样本需要包含（ ）。
 - A. 只有输入特征
 - B. 只有输出标签
 - C. 输入特征和对应的输出标签
 - D. 无任何要求
5. 下列关于 Dropout 正则化的说法，正确的是（ ）。
 - A. Dropout 永久删除部分神经元
 - B. Dropout 在测试时也随机丢弃神经元
 - C. Dropout 在训练时以一定概率随机丢弃神经元，测试时使用全部神经元
 - D. Dropout 只能用于输出层
6. Otsu（大津法）自动阈值选择的原理是（ ）。
 - A. 最小化类内方差
 - B. 最大化类间方差
 - C. 以上两者等价
 - D. 以上三个选项都正确

7. 在目标检测任务中, "召回率" (Recall) 的定义是 () 。
- A. $TP / (TP + FP)$
 - B. $TP / (TP + FN)$
 - C. $TN / (TN + FP)$
 - D. $(TP + TN) / \text{总数}$
8. 图像的灰度直方图反映了图像中 () 。
- A. 各灰度级出现的频率分布
 - B. 像素的空间分布
 - C. 图像的频率成分
 - D. 边缘位置
9. 双线性插值使用周围 () 个像素点进行灰度估计。
- A. 2
 - B. 4
 - C. 8
 - D. 16
10. R-CNN 中, 候选区域的生成使用了 () 方法。
- A. 滑动窗口
 - B. Selective Search (选择性搜索)
 - C. RPN
 - D. 网格划分

二、多项选择题（每题 2 分，共 20 分。多选、少选、错选均不得分）

1. 下列关于灰度变换的说法, 正确的有 () 。
- A. 对数变换可以扩展暗区对比度
 - B. 幂次变换 $s=cr^\gamma$ 中 $\gamma < 1$ 时扩展暗区
 - C. 反转变换为 $s=L-1-r$
 - D. 灰度变换会改变图像的空间结构
2. 下列属于图像频率域滤波方法的有 () 。
- A. 理想低通滤波器 (ILPF)
 - B. 巴特沃斯低通滤波器 (BLPF)
 - C. 高斯低通滤波器 (GLPF)
 - D. 中值滤波器
3. 关于全卷积网络 (FCN), 以下说法正确的有 () 。
- A. 用卷积层替代全连接层
 - B. 可以接受任意尺寸的输入

- C. 输出是像素级预测
 - D. 不能用于分类任务
4. 下列哪些操作会改变图像的灰度直方图? ()。
- A. 灰度变换
 - B. 图像平移
 - C. 直方图均衡化
 - D. 图像旋转 (涉及插值)
5. 关于损失函数, 以下正确的有 ()。
- A. MSE 损失常用于回归任务
 - B. 交叉熵损失常用于分类任务
 - C. L1 损失对异常值比 L2 更鲁棒
 - D. 所有任务都应该使用同一种损失函数
6. 关于深度学习中的优化算法, 正确的有 ()。
- A. SGD 是梯度下降的随机版本
 - B. Adam 结合了动量和自适应学习率
 - C. 学习率越大收敛越快
 - D. 学习率过大可能导致训练不收敛
7. 下列关于 RoI Pooling 和 RoI Align 的说法, 正确的有 ()。
- A. RoI Pooling 存在量化误差
 - B. RoI Align 使用双线性插值避免量化
 - C. Mask R-CNN 使用 RoI Align
 - D. RoI Pooling 精度高于 RoI Align
8. 关于 Canny 边缘检测, 正确的有 ()。
- A. 先高斯平滑再求梯度
 - B. 使用非极大值抑制细化边缘
 - C. 使用双阈值检测连接边缘
 - D. 直接使用单阈值二值化
9. 下列哪些属于灰度插值方法? ()
- A. 最近邻插值
 - B. 双线性插值
 - C. 双三次插值
 - D. 哈夫曼插值
10. 关于人类视觉系统, 以下正确的有 ()。
- A. 人眼对亮度变化比对色度变化更敏感
 - B. 马赫带效应说明视觉有边缘增强作用
 - C. 人眼对高频细节的感知不如低频
 - D. Weber 定律描述了亮度感知的相对性
-

三、简答题（每题 5 分，共 25 分）

1. 简述 Canny 边缘检测算法的步骤及其每一步的作用。
2. 什么是迁移学习？简述迁移学习在图像分类任务中的常见做法和优势。
3. 简述概率变换（均匀化变换）的数学原理，即如何利用 CDF 将任意灰度分布变换为均匀分布。
4. 简述 Anchor 机制在 Faster R-CNN / YOLO 中的作用和设计思想。
5. 简述图像 SSIM（结构相似性）评价指标的三个组成部分及其与 PSNR 的区别。

四、计算题（每题 8 分，共 32 分）

1. **（信息论基础）** 一个信源有 8 个等概率符号。
 - (1) 计算该信源的信息熵 H ；
 - (2) 如果使用定长编码，每个符号需要多少 bit？
 - (3) 如果改为 4 个符号概率为 0.25，4 个符号概率为 0，此时信息熵是多少？对比 (1)。

2. **（CNN 前向传播计算）** 给定一个 4×4 的输入矩阵 X ：

1 2 3 0 0 1 2 3 3 0 1 2 2 3 0 1

和一个 2×2 的卷积核 W ：

1 0 0 1

偏置 $b=0$ ，步长 $\text{stride}=1$ ，无填充。

- (1) 计算输出特征图；
- (2) 对输出特征图做 2×2 最大池化（ $\text{stride}=2$ ），给出池化结果。

1. **（反向传播中的梯度计算）** 设一个简单的两层网络：输入 $x=2$ ，权重 $w_1=0.5$ ， $w_2=3$ ，隐层无激活函数。计算过程为 $h=w_1 \cdot x$ ， $y=w_2 \cdot h$ ，损失 $L=(y-10)^2$ 。

- (1) 前向计算 h ， y ， L 的值；
- (2) 计算 $\partial L / \partial y$ ， $\partial L / \partial w_2$ ， $\partial L / \partial h$ ， $\partial L / \partial w_1$ ；
- (3) 若学习率 $\eta=0.01$ ，更新后的 w_1 和 w_2 分别是多少？

2. **（mAP 计算简例）** 某类别目标检测结果按置信度排序后，4 个检测框的 TP/FP 判定如下（ $\text{IoU} > 0.5$ 为 TP）：

排名	置信度	判定
1	0.95	TP
2	0.90	FP
3	0.85	TP
4	0.70	FP

已知该类别共有 3 个真实目标 (Ground Truth) 。

- (1) 逐步计算每个排名处的 Precision 和 Recall;
- (2) 画出 (或描述) P-R 曲线;
- (3) 用 11 点插值法或面积法估算该类别的 AP 值。

五、综合题 (共 3 题, 第 1、2 题各 6 分, 第 3 题 1 分, 共 13 分)

- (JPEG 压缩全流程分析)** 请完整描述 JPEG 压缩的编码流程 (从输入图像到压缩码流), 包括以下环节:
 - (1) 色彩空间转换与子采样;
 - (2) 8×8 分块 DCT 变换;
 - (3) 量化 (含量化表的作用);
 - (4) Zigzag 扫描与游程编码;
 - (5) 熵编码 (哈夫曼或算术编码)。并说明 JPEG 是有损压缩还是无损压缩, 损失主要发生在哪一步。
- (目标检测方法对比)** 比较 YOLO (单阶段) 和 Faster R-CNN (双阶段) 两种目标检测方法:
 - (1) 分别说明各自的整体架构和检测流程;
 - (2) 比较速度和精度上的差异及原因;
 - (3) 各自适用的应用场景。
- (Python 编程 — 直方图均衡化)** 编写一个 Python 函数实现灰度图像的直方图均衡化, 输入为二维 NumPy 数组 (灰度值 0-255), 返回均衡化后的图像。要求不使用 OpenCV 内置函数, 代码附注释。

参考答案

一、单选

1-B 2-C 3-D 4-C 5-C 6-D 7-B 8-A 9-B 10-B

二、多选

1-ABC 2-ABC 3-ABC 4-ACD 5-ABC 6-ABD 7-ABC 8-ABC 9-ABC 10-ABCD

多选第 1 题: 灰度变换改变的是像素灰度值, 不改变空间结构 (位置), D 错误。

多选第 4 题: 图像平移不改变直方图 (只是位置移动, 灰度不变), B 不选。旋转涉及插值产生新灰度值, D 正确。

三、简答

1. Canny 边缘检测步骤：(1) 高斯平滑去噪；(2) 用 Sobel 等算子计算梯度幅值和方向；(3) 非极大值抑制——在梯度方向上只保留局部最大值，细化边缘到单像素宽；(4) 双阈值检测——高阈值确定强边缘，低阈值确定弱边缘；(5) 滞后阈值跟踪——与强边缘相连的弱边缘保留，否则删除。
2. 迁移学习是将在大数据集（如 ImageNet）上预训练好的模型迁移到新任务上。常见做法：冻结预训练网络的卷积层作为特征提取器，只训练新的全连接层/分类头；或用较小学习率对整体微调（fine-tuning）。优势：减少训练数据需求，加速收敛，提高小数据集上的泛化能力。
3. 设原图灰度分布的 CDF 为 $T(r)$ ，目标为均匀分布。令 $s=T(r)=(L-1)\int_0^r p(t)dt$ ，由概率论知对连续分布 s 满足均匀分布。离散情况下 $s[\varnothing]=\text{round}((L-1)\cdot\text{CDF}(r[\varnothing]))$ ，得到近似均匀分布。
4. Anchor 是预设的一组不同尺度和长宽比的参考框。在 Faster R-CNN 中，RPN 在每个特征图位置放置多个 anchor，网络学习预测每个 anchor 是否包含目标以及边界框的偏移量。YOLO 中每个网格也预设 anchor 模板。Anchor 的作用：将检测问题转化为对预定义框的分类和回归，简化学习任务。
5. SSIM 由三部分组成：亮度比较 $l(x,y)$ 、对比度比较 $c(x,y)$ 、结构比较 $s(x,y)$ 。SSIM = $l \cdot c \cdot s$ ，取值 $[-1,1]$ ，越接近 1 越相似。与 PSNR 区别：PSNR 基于逐像素差异（MSE），不考虑结构信息；SSIM 更符合人眼感知，考虑了局部结构、亮度和对比度。

四、计算

1.

(1) $H = \log_2 8 = 3 \text{ bit/符号}$

(2) 定长编码每个符号 3 bit ($2^3=8$)

(3) 4 个概率 0.25 的符号， $H = 4 \times (-0.25 \times \log_2 0.25) = 4 \times 0.5 = 2 \text{ bit/符号}$ 。比 (1) 的 3 bit 少，因为信源不确定性降低了。

2.

(1) 输出尺寸 = $(4-2)/1+1 = 3 \times 3$

卷积计算 ($W=[[1,0],[0,1]]$ ，等价于取左上角和右下角之和)：

$$\begin{bmatrix} 1 \cdot 1 + 2 \cdot 0 + 0 \cdot 0 + 1 \cdot 1, & 1 \cdot 2 + 3 \cdot 0 + 0 \cdot 1 + 2 \cdot 1, & 1 \cdot 3 + 0 \cdot 0 + 0 \cdot 2 + 3 \cdot 1 \\ 1 \cdot 0 + 1 \cdot 0 + 3 \cdot 0 + 0 \cdot 1, & 1 \cdot 1 + 2 \cdot 0 + 0 \cdot 0 + 1 \cdot 1, & 1 \cdot 2 + 3 \cdot 0 + 0 \cdot 1 + 2 \cdot 1 \\ 1 \cdot 3 + 0 \cdot 0 + 2 \cdot 0 + 3 \cdot 1, & 1 \cdot 0 + 1 \cdot 0 + 3 \cdot 0 + 0 \cdot 1, & 1 \cdot 1 + 2 \cdot 0 + 0 \cdot 0 + 1 \cdot 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 2, & 4, & 6 \\ 0, & 2, & 4 \\ 6, & 0, & 2 \end{bmatrix}$$

(2) 2×2 MaxPool (stride=2), 3×3 只取左上 2×2 区域： $\max(2,4,0,2)=4$

由于 3×3 特征图做 2×2 池化 stride=2，输出 $1 \times 1 \rightarrow [[4]]$

(如按 floor，输出 = $\text{floor}((3-2)/2)+1 = 1$)

3.

(1) $h = 0.5 \times 2 = 1$; $y = 3 \times 1 = 3$; $L = (3-10)^2 = 49$

(2) $\partial L / \partial y = 2(y-10) = -14$; $\partial y / \partial w_2 = h = 1$, $\partial L / \partial w_2 = -14 \times 1 = -14$; $\partial y / \partial h = w_2 = 3$, $\partial L / \partial h =$

$$-14 \times 3 = -42; \partial h / \partial w_1 = x = 2, \partial L / \partial w_1 = -42 \times 2 = -84$$

$$(3) w_1' = 0.5 - 0.01 \times (-84) = 0.5 + 0.84 = 1.34; w_2' = 3 - 0.01 \times (-14) = 3 + 0.14 = 3.14$$

4.

(1)

- 排名 1(TP): Precision=1/1=1, Recall=1/3=0.333
- 排名 2(FP): Precision=1/2=0.5, Recall=1/3=0.333
- 排名 3(TP): Precision=2/3≈0.667, Recall=2/3=0.667
- 排名 4(FP): Precision=2/4=0.5, Recall=2/3=0.667

(2) P-R 点: (0.333,1), (0.333,0.5), (0.667,0.667), (0.667,0.5)

(3) AP 估算 (面积法): 在 Recall=[0,0.333] 区间 P_max=1; Recall=[0.333,0.667] 区间 P_max=0.667; Recall=[0.667,1] 区间 P_max=0 (无更高 recall 的检测)。

$$AP \approx 0.333 \times 1 + 0.333 \times 0.667 + 0.333 \times 0 = 0.333 + 0.222 + 0 \approx 0.555$$

五、综合

1. JPEG 流程:

- (1) RGB→YCbCr, 对 Cb/Cr 做 4:2:0 子采样 (利用人眼对色度不敏感);
- (2) 将图像分为 8×8 块, 每块做 DCT;
- (3) 用量化表对 DCT 系数量化 (有损步骤, 人眼不敏感的高频系数被量化为 0);
- (4) 将量化后系数按 Zigzag 顺序排列, 用 RLE 编码连续零值;
- (5) 对 DC 系数做差分编码, 对 AC 系数和 RLE 结果做哈夫曼/算术编码。

JPEG 为有损压缩, 损失主要在量化步骤。

2.

- (1) YOLO: 单阶段, 输入图像经骨干网络后, 直接在输出特征图上预测框和类别, 无需候选区域。
Faster R-CNN: 双阶段, 第一阶段 RPN 生成候选区域, 第二阶段对每个候选区域进行分类和回归。
- (2) YOLO 速度快 (可实时 45+ fps), 但精度较低 (尤其小目标); Faster R-CNN 精度高, 但速度慢 (~5-7 fps)。原因: YOLO 一次前向传播完成, Faster R-CNN 需要两阶段处理。
- (3) YOLO 适合实时检测 (自动驾驶、视频监控); Faster R-CNN 适合精度优先的场景 (医学影像、安防)。

3.

```
import numpy as np

def histogram_equalization(image):
    """
    灰度图像直方图均衡化。
    image: 二维 NumPy 数组, 灰度值 0-255
    返回: 均衡化后的图像
    """
    # 1. 统计直方图
    hist = np.zeros(256, dtype=np.int64)
```

```
rows, cols = image.shape
for i in range(rows):
    for j in range(cols):
        hist[image[i, j]] += 1

# 2. 计算概率分布
total_pixels = rows * cols
pdf = hist / total_pixels

# 3. 计算累积分布函数 CDF
cdf = np.cumsum(pdf)

# 4. 建立灰度映射表
mapping = np.round(255 * cdf).astype(np.uint8)

# 5. 应用映射
result = mapping[image]
return result
```